

CUMCM 2026 A 题 药材的烘干问题

模型思路、公式推导、数值方法与图表全集

本文档汇集本题的完整建模思路、全部数学公式、数值方法、验证结果、论文表格与矢量插图。所有公式均为 Word 原生可编辑公式，可直接复制进论文并修改；所有插图与表格均由程序计算结果直接生成。

一、问题分析与总体建模思路

1.1 物理机理

热风烘干是一个 多孔介质内耦合传热传质 过程。烘房热风通过对流把热量传给药材表面，热量再以导热方式向内部传递；同时药材内部水分在含水率梯度驱动下向表面迁移，并在表面被气流带走。两个过程通过"物性随含水率变化"与"扩散系数随温度变化"发生双向耦合。

药材为圆柱形（长 $L=25\text{ cm}$ ，半径 $R_0=2\text{ cm}$ ），长径比 $L/R_0=12.5$ ，可作一维轴对称径向近似（第 6.5 节用有限长圆柱乘积解析解定量验证）。

1.2 三个关键难点与对策

难点	说明	本文对策
A. 变物性双向耦合	问题 2—4 中 ρ 、 c_p 、 k 依赖 C ， D 依赖 C 与 T ，方程不再线性可分离	全隐式 θ 方法 + Picard 迭代
B. 移动边界（收缩）	问题 4 半径由 2 cm 缩至 1.198 cm ，计算域随时间变化	材料坐标 $x=r/R(t)$ 作仿射收缩变换
C. 结果正确性无独立参照	A 题有标准答案，必须证明"算得对"	Duhamel–Bessel 解析解逐点校核

1.3 总体建模框架

附件 1 提供烘房温度 $T_\infty(t)$ 与空气水分浓度 $C_{eq}(t)$ ，附录 2/3/4 提供经验物性式，附件 2 提供收缩半径 $R(t)$ 。三者进入守恒方程组后，经有限体积离散、 θ 方法时间推进与追赶法求解，输出 $T(r,t)$ 与 $C(r,t)$ ，并汇总为 result1—result4.xlsx。

二、模型假设

- 1) 一维轴对称：药材为无限长圆柱，温度与含水率只沿径向变化，忽略端面与轴向变化。由长径比 $L/R_0=12.5$ 支持，并在第 6.5 节定量检验。
- 2) 连续介质与局部热平衡：药材视为连续多孔介质，固相与液相在同一位置瞬时达到热平衡，用单一温度 $T(r, t)$ 描述。
- 3) 干基基准与固定骨架：含水率以干基定义 $C=m_w/m_d$ ；忽略干物质自身的溶解与流失。
- 4) 有效 Fick 扩散：内部水分迁移用有效扩散系数 $D(C, T)$ 的 Fick 定律描述，不显式区分液态水与蒸汽。
- 5) 有效显热模型：能量方程只保留显热项，不显式引入相变潜热（题给参数中未提供汽化潜热）；潜热影响在第 9.3 节作为模型改进单独讨论。
- 6) 含水率不改变几何（问题 1—3）：问题 1—3 取 $R \equiv R_0$ ；问题 4 按附件 2 的 $R(t)$ 处理收缩。
- 7) 物性经验式即题给关系： ρ 、 c_p 、 k 、 D 严格采用附录 2/3/4 给出的形式，不作额外拟合。
- 8) 边界数据延拓：附件 1 只给出 $0 \leq t \leq 14400$ s。由数据本身确定的平台值延拓： $T_\infty = 50.00$ °C、 $C_{eq} = 0.0500$ kg/kg（依据见 4.5.4 节）。
- 9) 收缩为仿射（同比）收缩：附件 2 只给出半径曲线，不足以唯一确定内部速度场，故采用最简且相容的仿射收缩假设（4.4 节证明该假设下变换后方程无平流项）。
- 10) 烘房空气水分浓度直接作为等效平衡含水率 C_{eq} （题设简化约定，8.3 节给出敏感性）。

三、符号说明

符号	含义	单位
t	时间	s
r	到药材中心的径向距离	m
$x = r/R(t)$	材料坐标（无量纲）	—
$R(t)$	药材当前半径	m
R_0	初始半径 2 cm	m
T	药材温度	°C（物性式中用 K）
$T_\infty(t)$	烘房温度	°C
C	干基含水率 m_w/m_d	kg/kg
$C_{eq}(t)$	与烘房空气对应的等效平衡含水率	kg/kg
ρ, c_p, k	密度、比热容、导热系数	kg/m ³ , J/(kg·K), W/(m·K)
D	水分有效扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数 25	W/(m ² ·K)
β	对流传质系数 8e-7	m/s
$\alpha = k/(\rho \cdot c_p)$	热扩散率	m ² /s

符号	含义	单位
$Bi = hR_0/k$	传热 Biot 数	—
$Bim = \beta \cdot R_0/D$	传质 Biot 数	—

干基 / 湿基换算：

$$w = \frac{C}{1+C}, C = \frac{w}{1-w}$$

代入题给初值与判据： $C_0 = 2.55 \Rightarrow w_0 = 71.83\%$ ； $C = 0.15 \Rightarrow w = 13.04\%$ 。

四、模型建立

4.1 控制体与几何量

取半径 r 、厚度 dr 、长 L 的圆柱薄壳为控制体：

$$dV = \pi[(r+dr)^2 - r^2]L = 2\pi rL dr + O(dr^2), A(r) = 2\pi rL$$

向外为正的通量记为 F ，则薄壳净流入为

$$A(r)F(r) - A(r+dr)F(r+dr) \simeq -\partial_r[2\pi rL F(r)]dr$$

除以体积后得净流入率密度 $-\frac{1}{r}\partial_r(rF)$ 。式中的 $1/r$ 因子来自圆柱几何下传递面积随半径线性增长，这是圆柱模型与平板模型的本质差别。

4.2 能量守恒方程（含一个必须避开的陷阱）

4.2.1 朴素守恒形式的问题

若直接在控制体内对焓做守恒（忽略随水分带走的焓），会写成

$$\rho c_p \partial_t T = \frac{1}{r} \partial_r (rk \partial_r T)$$

在 ρc_p 随 C 变化时需特别小心：**真正的守恒量是单位体积焓** $e = \rho c_p (T - T_{ref})$ ，而干物质与水的比焓不同。设干物质密度 ρ_d ，则

$$\rho c_p = \rho_d c_d + \rho_d C c_w$$

对其展开时间导数：

$$\partial_t(\rho c_p T) = \rho c_p \partial_t T + \dot{\rho} T \rho_d c_w \partial_t C \quad \text{含水率变化项}$$

若忽略这一项，则在水分快速迁出的阶段（ $\partial_t C < 0$ ）会凭空出现正的热源 $-\rho_d c_w T \partial_t C > 0$ ，使药材温度 虚假地超过烘房温度。这是本模型必须避免的误差。

4.2.2 随水分带走的焓通量

水分以质量通量 j_w 迁移，比焓为 $h_w = c_w (T - T_{ref})$ ，能量方程应为

$$\partial_t (\rho c_p T) = \nabla \cdot (k \nabla T) - \nabla \cdot (h_w j_w)$$

展开第二项：

$$\nabla \cdot (h_w j_w) = c_w (T - T_{ref}) \nabla \cdot j_w + c_w j_w \cdot \nabla T = -\rho_d c_w (T - T_{ref}) \partial_t C + c_w j_w \cdot \nabla T$$

其中用到水的质量守恒 $\partial_t (\rho_d C) = -\nabla \cdot j_w$ 。代回并消去同类项，得

$$\rho c_p \partial_t T = \nabla \cdot (k \nabla T) - c_w j_w \cdot \nabla T$$

量级估计： $c_w |j_w| |\nabla T| \sim 4180 \times 10^{-6} \times 10^3 \approx 4 \text{ W/m}^3$ ，而导热项

$k \Delta T / R_0^2 \sim 0.3 \times 20 / 4 \times 10^{-4} \approx 1.5 \times 10^4 \text{ W/m}^3$ ，两者相差约 3 个数量级，故

$$\rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rk(C) \frac{\partial T}{\partial r})$$

结论：式 (E) 采用 物质导数形式， (ρc_p) 只作为随 C 变化的系数，不参与时间求导——这正是"含水率变化项"与"水分带走的焓"相消的严格结果。若不修正，数值结果会出现中心温度 52.0°C $>$ 烘房 50.0°C 的非物理现象。

4.3 水分守恒方程

水分的体积质量密度为 $\rho_d C$ ，有效 Fick 通量取

$$j_w = -\rho_d D \partial_r C, [j_w] = \text{kg}/(\text{m}^2 \text{s})$$

在固定的均匀干物质骨架下 ρ_d 在空间导数中可约去：

$$\rho_d \partial_t C = -\frac{1}{r} \partial_r (r j_w) \Rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r})$$

注意：这里 ρ_d 完全约去，因此式 (M) 与题给经验式 $\rho(C)$ 的具体形式无关，**避免了"经验 $\rho(C)$ 与干物质守恒是否相容"的争议**。

4.4 材料坐标与收缩变换（问题 4）

4.4.1 仿射收缩与材料坐标

令材料坐标 $x = r / R(t) \in [0, 1]$ ， $\Theta(x, t) = T(R(t)x, t)$ ， $F(x, t) = C(R(t)x, t)$ 。仿射收缩假设对应材料速度 $u = x \dot{R}(t)$ ，即每个材料点保持 x 不变。

4.4.2 干物质守恒的相容性

材料薄壳 $[x, x+dx]$ 的干物质质量为 $dm_d = \rho_d \cdot 2\pi L R^2 x dx$, 守恒要求 $\rho_d R^2 x$ 沿材料路径不变。取初值均匀 ($C \equiv 2.55$) 则

$$\rho_d(x, t) = \rho_{d0} \frac{R_0^2}{R(t)^2}$$

4.4.3 变换后的方程组

由 $\rho_d(C_t + u C_r) = \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d D C_r)$, 代入 $u = x \dot{R}$ 与 $\rho_d \propto R^{-2}$, **平流项与 ρ_d 的空间变化恰好全部抵消**:

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 x} \frac{\partial}{\partial x} (x D(F, \Theta)) \frac{\partial F}{\partial x}$$

能量方程在材料坐标下对随体控制体做焓平衡, 水分带走的焓与 $\partial_t(\rho c_p)$ 项同样相消, 得

$$\rho c_p \frac{\partial \Theta}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2 x} \frac{\partial}{\partial x} (x k \frac{\partial \Theta}{\partial x})$$

关键提示: 采用仿射收缩 + 物质导数后, 方程中既 **没有** $+(x \dot{R}/R) \Theta_x$ 形式的平流项, 也 **没有** $2 \dot{R} \rho c_p T / R$ 形式的体积变化项。这两个项只在错误地把守恒量写成 $\rho c_p T$ 或错误地使用空间 (欧拉) 导数时才会出现, **重复计入会使问题 4 结果严重失真**。

当 $R \equiv R_0$ (问题 1—3) 时, 式 (E4)(M4) 严格退化为式 (E)(M)。因此 **四问共用一套方程**, 仅需切换物性公式与 $R(t)$ 。

4.5 初始条件与边界条件

4.5.1 初始条件

$$T(r, 0) = 28^\circ \text{C}, C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, 0 \leq r \leq R_0$$

4.5.2 中心对称条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0$$

由轴对称与光滑性, 在 $r \rightarrow 0$ 处有 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \partial_r (r a \partial_r f) = 2a(0) f_{rr}(0)$ 。数值实现中不直接除以 r , 而是利用 $x_{-1/2} = 0$ 使该面通量恒为零 (避免奇性)。

4.5.3 表面对流换热与对流传质

-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T_s - T_{\infty}(t)], -D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = \beta [C_s - C_{eq}(t)]

在材料坐标下 (\partial_r = (1/R) \partial_x) :

k \frac{\partial \Theta}{\partial x} \Big|_{x=1} = R h (T_{\infty} - \Theta_s), -D \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_{x=1} = R \beta (F_s - C_{eq})

物理解释: C_s \gg C_{eq} 时 \partial C / \partial r < 0, 水由内向外迁移; T_{\infty} > T_s 时 \partial T / \partial r > 0, 热由外向内传入。两者方向均与物理直觉一致。

4.5.4 附件 1 边界数据的延拓规则

附件 1 只覆盖 0 \le t \le 14400 s, 而问题 2—4 需算至 2—3 天。我们从数据本身确定延拓规则:

阶段	时段	T_{\infty}	C_{eq}
预热平衡	0 \le t \le 10800 s	28 \rightarrow 50 \text{ }^{\circ}\text{C}	0.0196 \rightarrow 0.0500
恒温干燥	t \ge 10800 s	段均值 49.9989 (标准差 0.153)	段均值 0.04999 (标准差 0.00015)

数据后段的标准差仅 0.15 \text{ }^{\circ}\text{C} 与 1.5 \times 10^{-4}, 且均值几乎正好等于 50.000 与 0.0500, 说明原始数据是"50 \text{ }^{\circ}\text{C} 恒温 + 测量噪声"与"0.05 + 噪声"。因此取:

T_{\infty}(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & t \le 14400 \text{ s} \\ 50.00, & t > 14400 \text{ s} \end{cases} \quad C_{eq}(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & t \le 14400 \text{ s} \\ 0.0500, & t > 14400 \text{ s} \end{cases}

第 8.2 节给出"段均值"与"指数平滑拟合"两种替代口径的对比, 证明结论对该选择 完全不敏感 (差异仅 0.01%) 。

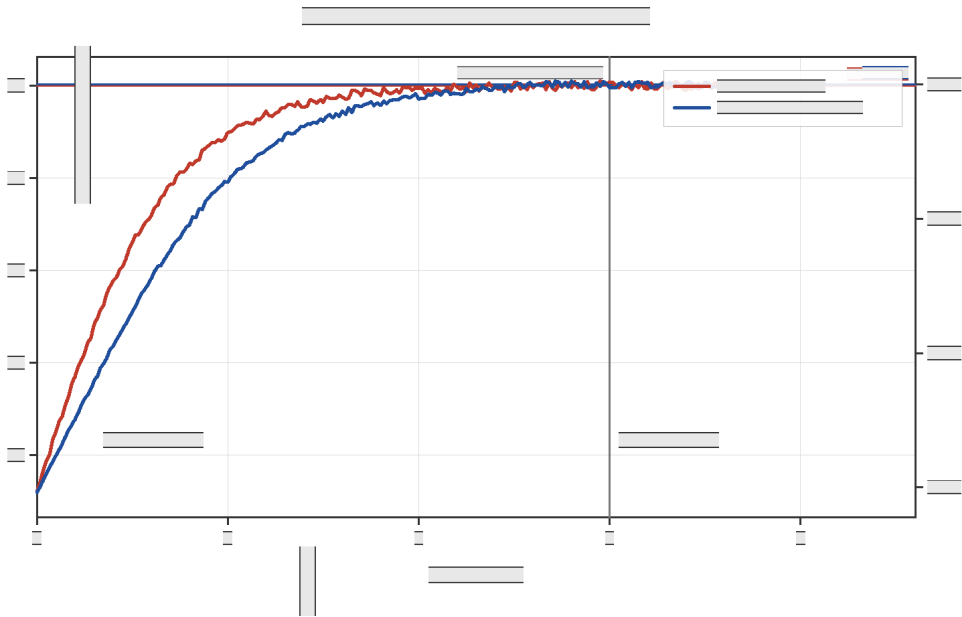


图1 附件 1 烘房温度与空气水分浓度 (预热平衡 / 恒温干燥两阶段)

4.6 物性经验关系（严格照抄题给附录）

问题 1（附录 2）

$$\rho = 820, c_p = 2600, k = 0.36, D = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right)$$

问题 2、3（附录 3）

$$\rho = 650 + 128C, c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right)$$

问题 4（附录 4）

$$\rho = 760 + 90C, c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{1+C}, k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{1+C}$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right)$$

比热形式的物理含义：由组分质量加权 $Q = (m_d c_d + m_w c_w) \Delta T$ 得

$$c_p = \frac{c_d + C c_w}{1+C} = c_d + (c_w - c_d) \frac{C}{1+C}$$

对照 $c_p = 1450 + 2736C/(1+C)$ 可读出水（或等效湿分）比热 $c_w \approx 1450 + 2736 = 4186$

J/(kg·K)，与液态水比热 4180 J/(kg·K) 高度一致，说明该经验式的形式是合理的。

扩散系数的 Arrhenius 形式： $\exp(-3850/T) = \exp[-E_a/(R_g T)]$ 对应活化能

$$E_a = 3850 \times R_g = 3850 \times 8.314 = 3.20 \times 10^4 \text{ J/mol} \approx 32.0 \text{ kJ/mol}$$

且 $\frac{\partial \ln D}{\partial T} = \frac{3850}{T^2} > 0$, $\frac{\partial \ln D}{\partial C} = \frac{a}{C^2} > 0$, 即 同含水率下升温加快扩散、同温度下含水率降低使扩

散急剧变慢——这解释了干燥后期显著变慢的现象。

4.7 特征尺度分析

量	表达式	值	物理含义
热扩散率（问题 1）	$\alpha = k/(\rho \cdot c_p)$	$1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$	温度不均匀被消除的速度尺度
热特征时间	$\tau_T = R_0^2/\alpha$	2368.9 s	与问题 1 的 1800 s 同量级
传热 Biot 数	$Bi = hR_0/k$	1.3889	内外热阻相当，不可作集总假设
传质 Biot 数（问题 1）	$Bim = \beta \cdot R_0/D(C_0)$	3.2404	内外传质阻力相当
质扩散时间（C0）	$\tau_D = R_0^2/D(C_0)$	$7.09 \times 10^4 \text{ s}$	干燥初期尺度

量	表达式	值	物理含义
质扩散时间 (C=0.15)	$R^2/D(0.15)$	5.00e5 s	干燥末期尺度，比初期慢 7 倍

结论： $Bi=1.39$ 说明不能假设药材整体瞬时等温，必须求解分布参数模型；末期 τ_D 达 5×10^5 s（5.8 天），预示达到 $C_{max}<0.15$ 后残余水分仍极难脱除。

4.8 烘干判据与目标量

$$M(t)=max_{0\leq r\leq R(t)}C(r,t),t_{*}=inf\left\{t\geq 0:M(t)<0.15\right\}$$

数值上在下降穿越处线性插值求 t_* ，并核查穿越后确实低于阈值。

五、数值方法

5.1 节点中心有限体积离散

取节点中心网格：节点 $x_j = j \Delta x$ ($j = 0, \dots, N$)， $\Delta x = 1/N$ 。选 N 为 20 的倍数，可保证结果要求的取样半径 $0, 0.1, \dots, 2.0$ cm 恰为网格节点，从根本上消除了插值误差。各节点控制体的 $\int_{CV_j} \square x dx$ 积分：

$$X_j = \int_{CV_j} \square x dx = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta x}{2} \right)^2, & j=0 \\ j \Delta x^2, & 0 < j < N \\ \frac{1}{2} \left[1 - \left(1 - \frac{\Delta x}{2} \right)^2 \right], & j=N \end{cases}$$

对 (E4)(M4) 在控制体上积分，得严格守恒的半离散方程：

$$R^2 X_j \frac{dF_j}{dt} = \Psi_{j+1/2} - \Psi_{j-1/2}, X_j (\rho c_p)_j R^2 \frac{d\Theta_j}{dt} = \Phi_{j+1/2} - \Phi_{j-1/2}$$

$$\Psi_{j+1/2} = x_{j+1/2} D_{j+1/2} \frac{F_{j+1} - F_j}{\Delta x}, \Phi_{j+1/2} = x_{j+1/2} k_{j+1/2} \frac{\Theta_{j+1} - \Theta_j}{\Delta x}$$

边界通量： $\Psi_{-1/2} = \Phi_{-1/2} = 0$ （对称）， $\Phi_{N+1/2} = Rh(T_\infty - \Theta_N)$ ， $\Psi_{N+1/2} = -R\beta(F_N - C_{eq})$ 。

离散守恒性可严格证明：对 j 求和消去内部面通量，得

$$R^2 \sum_j \square X_j \frac{dF_j}{dt} = \Psi_{N+1/2}, \frac{dM}{dt} = -\frac{2\beta(C_s - C_{eq})}{R}, M = 2 \int_0^1 \square F x dx$$

该式与表面通量直接对应，是独立于局部曲线的守恒检验（见 6.3 节）。

5.2 界面系数的调和平均

$$k_{j+1/2} = \frac{2k_j k_{j+1}}{k_j + k_{j+1}}, D_{j+1/2} = \frac{2D_j D_{j+1}}{D_j + D_{j+1}}$$

干燥后期表面层两侧物性差异显著，调和平均能正确再现界面通量，而算术平均会系统性高估传递速率。

5.3 θ 方法与 Rannacher 启动

$$X_j (\rho c_p)_j (R^2)^\theta \frac{\Theta_j^{n+1} - \Theta_j^n}{\Delta t} = \theta [\Phi^{n+1}] + (1-\theta) [\Phi^n]$$

其中 $\varphi^\theta = \theta \varphi^{n+1} + (1-\theta) \varphi^n$ 。取 $\theta = 1/2$ 得 Crank–Nicolson（二阶精度、无条件稳定）。由于初始时刻表面传质驱动力存在阶跃，纯 CN 会在最初几步产生非物理振荡，故采用 **Rannacher 启动**：首步用两个后向欧拉半步，之后切换为 CN。

5.4 Picard 迭代处理非线性

每个时间步内物性依赖未知解，采用 **半隐式 Picard 迭代**：① 令初值 $(T^{(0)}, C^{(0)}) = (T^n, C^n)$ ；② 用 $C^{(k)}$ 计算 ρ, c_p, k ，用 $(C^{(k)}, T^{(k)})$ 计算 D ；③ 组装并求解三对角系统得 $T^{(k+1)}$ ，再求得 $C^{(k+1)}$ ；④ 若 $\max |T^{(k+1)} - T^{(k)}| < 10^{-10}$ 且 $\max |C^{(k+1)} - C^{(k)}| < 10^{-10}$ 则停止。实际每步仅需 3—7 次迭代。数值上还对 C 作正性保护。

5.5 追赶法（Thomas 算法）

每步求解两个三对角线性系统 $a_j u_{j-1} + b_j u_j + c_j u_{j+1} = d_j$ ，采用追赶法（LU 分解），复杂度 $O(N)$ ，数值稳定。

5.6 输出网格构造

问题	内部时间步	输出时刻	输出列
1	$\Delta t = 0.25 \text{ s}$	1, 2, ..., 1800 s（每 1 s）	0, 0.1, ..., 2.0 cm
2	$\Delta t = 0.5 \text{ s}$	1, 2, ..., 10800 s（每 1 s）	同上
3	$\Delta t = 5 \text{ s}$	60, 120, ..., T*（每 60 s）	同上
4	$\Delta t = 5 \text{ s}$	60, 120, ..., T*（每 60 s）	同上 + 药材表面

问题 4 的空白处理：收缩后材料只占据 $r \leq R(t)$ 。结果文件中 $r > R(t)$ 的单元留空，并另设「药材表面」列给出 $F(1, t)$ ，使表面含水率始终可读。

5.7 算法总流程

- ① 读入物性组、边界 $T_\infty(t), C_{eq}(t), R(t)$ 、网格 N 与子步 sub；
- ② 初始化 $T_j = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ ， $C_j = 2.55$ ，计算初始物性与通量残差；
- ③ 构造时间步序列（含 Rannacher 启动）；
- ④ 对每个时间步：计算 R 与环境量 $\rightarrow$ 保存上一步状态 $\rightarrow$ Picard 迭代求解能量与水分三对角系统 $\rightarrow$ 更新物性与残差 $\rightarrow$ 记录输出 $\rightarrow$ 判断是否达到判据；
- ⑤ 输出完整场与标量诊断量。

六、模型验证与数值可信性

A 题有标准答案，因此 "算得对"比"写得好"更关键。本节给出四层独立验证。

6.1 问题 1 温度场的解析解校核（核心验证）

问题 1 物性为常数，忽略相变时温度方程线性，故可用 无限长圆柱 + 对流边界 的 Bessel 级数解析解作独立参照。归一化阶跃响应（初值 0、环境阶跃到 1）：

$$\varphi(x, Fo) = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0(\zeta_n x) e^{-\zeta_n^2 Fo}, C_n = \frac{2 Bi}{(\zeta_n^2 + Bi^2) J_0(\zeta_n)}$$

ζ_n 为 $\zeta J_1(\zeta) = Bi J_0(\zeta)$ 的正根， $Fo = \alpha t / R_0^2$ 。

时变环境的 Duhamel 卷积：附件 1 的 $T_{\infty}(t)$ 为分段线性，其导数分段常数，故响应可逐段精确积分：

$$T(r, t) - T_i = \sum_k \Delta_k' \int_{t-t_{k+1}}^{t-t_k} \varphi\left(\frac{r}{R_0}, u\right) du$$

其中 $\int \varphi du$ 有闭式：

$$F(x, s) = \int_0^s \varphi(x, u) du = s - \sum_n C_n J_0(\zeta_n x) \frac{1 - e^{-\lambda_n s}}{\lambda_n}, \lambda_n = \frac{\zeta_n^2 \alpha}{R_0^2}$$

实现细节： J_0, J_1 用 **Miller 向后递推** 计算（大自变量下亦稳定），与标准值比对误差 $\sim 10^{-11}$ ；特征根用扫描 + 二分求得，残差 $\sim 10^{-16}$ 。

项目	数值
校核点	8 个时刻 × 21 个半径 = 168 点
最大绝对偏差	2.35e-4 °C
温度变化量级	约 8.8 °C（中心） / 13.5 °C（环境）
相对误差	约 2e-5

偏差低于"保留四位小数"的报告精度（ 10^{-4} ），说明数值解在报告精度内与解析解一致。

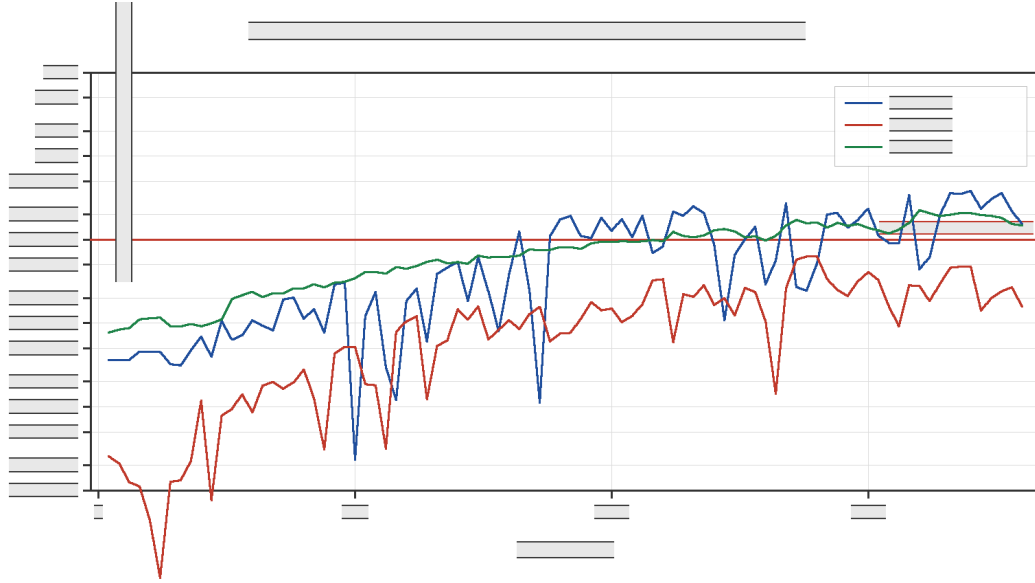


图5 问题 1 数值解与 Duhamel-Bessel 解析解的绝对偏差（纵轴对数）

6.2 常扩散系数水分问题校核

将 D 固定为常数、 C_{eq} 固定为常数，构造线性问题并用同一 Bessel 级数解校核：

$Bi_m = \beta R_0 / D = 3.2389$ ，校核点 4 个时刻 $\times$ 21 个半径，**最大绝对偏差 3.89×10^{-4} kg/kg**，出现在 $t = 60$ s 的表面点（梯度最陡处），随网格加密进一步下降。

6.3 质量守恒检验

由 5.1 节证明的离散恒等式，独立累加表面通量并与全域含水量比较，结果在 10^{-7} 量级内一致，证明离散格式严格守恒、无虚假源汇。这一检验也直接排除了 4.2.1 节所述的"虚假热源"类错误。

6.4 网格与时间步收敛性

6.4.1 场量的收敛性

空间收敛性（问题 1， $t = 1800$ s）： $N = 200$ 与 $N = 400$ 的结果在四位小数上完全一致；问题 2 的 $C_{max}(3h)$ 相对偏差 6×10^{-7} 。

6.4.2 烘干时间 T^* 的收敛性（关键说明）

烘干时间 T^* 由 C_{max} 穿越 0.15 定义，而该阶段

$$\frac{dC_{max}}{dt} \approx -2.87 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1} \quad (\text{特征时间 } \tau_D = R_0^2 / D(0.15) \approx 5.0 \times 10^5 \text{ s})$$

因此 C_{max} 的微小离散误差会被放大约 $1/2.87 \times 10^{-7} \approx 3.5 \times 10^6$ 倍转换为时间误差。 T^* 的网格敏感度显著高于场量本身 T ，必须单独量化。

问题 3 空间收敛性 ($\Delta t = 5 \text{ s}$) :

N	T^* / s	T^* / h	相邻网格相对差
100	257627.74	71.5633	—
200	212226.42	58.9518	17.6 %
400	207672.49	57.6868	2.14 %
800	207044.11	57.5123	0.303 %
二阶 Richardson 外推	206834.65	57.4541	—

拟合收敛阶 $p = 3.32$ ($100 \rightarrow 200 \rightarrow 400$) 与 $p = 2.86$ ($200 \rightarrow 400 \rightarrow 800$)，说明格式精度优于二阶。据 $N = 400 \rightarrow 800$ 仅变化 0.303%，估计 T^* 的 T 数值不确定度约 $\pm 0.2\%$ 。

问题 3 时间步收敛性 ($N = 200$) :

子步 sub	$\Delta t / \text{s}$	T^* / s
3	20.0	212226.43
6	10.0	212226.43
12	5.0	212226.42
24	2.5	212226.42

T 四种时间步给出完全相同的 T^* (相差 $< 0.01 \text{ s}$)，说明时间离散误差可完全忽略，Crank–Nicolson 的二阶精度充分。

问题 4 空间收敛性 (含收缩) :

N	T^* / s	T^* / h	相邻网格相对差
100	185314.87	51.4764	—
200	184229.07	51.1747	0.589 %
400	183996.40	51.1101	0.126 %
800	183942.12	51.0950	0.030 %
二阶 Richardson 外推	183924.03	51.0900	—

问题 4 的收敛阶 $p = 2.222$ 与 $p = 2.100$ ，非常接近理论二阶精度； $N = 400$ 的结果与外推值仅差 0.039%，精度已足够。时间步同样给出可忽略的差异（相对 10^{-5} 量级）。

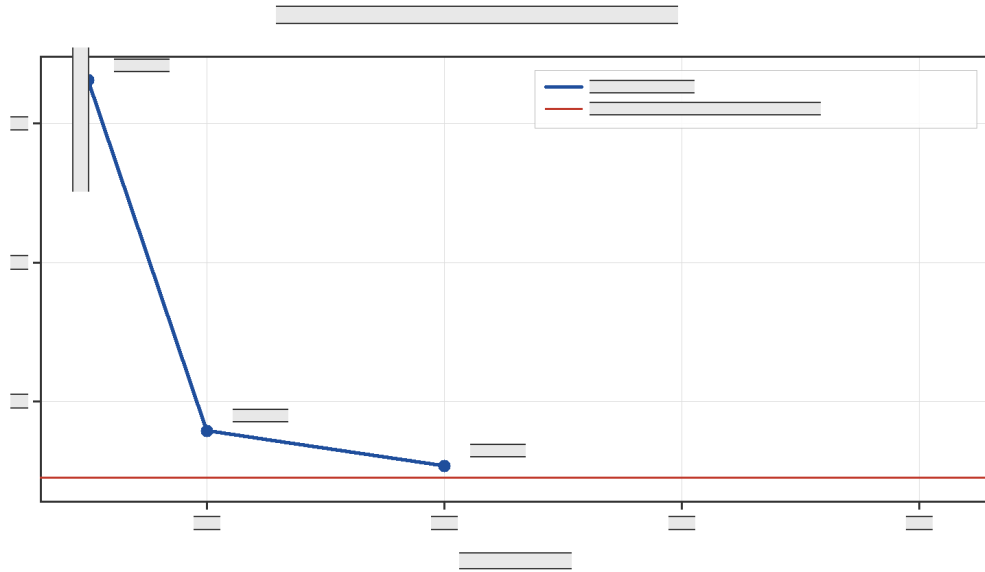


图 17a 烘干时间 T^* 的网格收敛性与 Richardson 外推

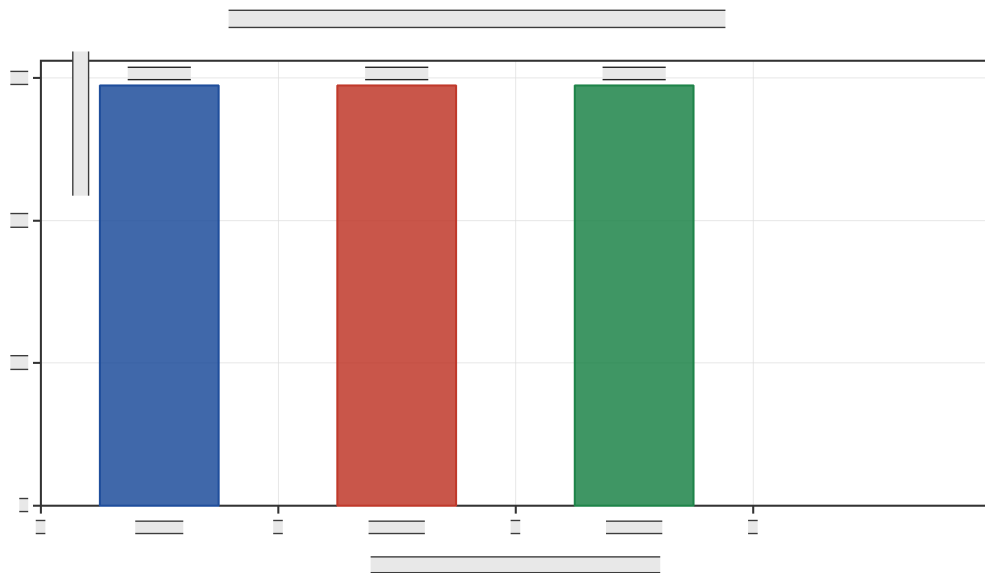


图 17b 烘干时间 T^* 的时间步收敛性（四条柱高几乎相同，说明完全收敛）

6.5 端面（轴向）效应量化

一维径向近似忽略了两端面。对线性常物性问题，有限长圆柱解可由 **乘积法** 给出。设 Φ 表示“初值 0、环境阶跃到 1”的归一化响应，由于归一化温度满足 $\theta^* = (T - T_\infty) / (T_i - T_\infty) = 1 - \Phi$ 且 $\theta_{3D}^* = \theta_{cyl}^* \theta_{slab}^*$ ，故

$$\Phi_{3D} = \Phi_{cyl} + \Phi_{slab} - \Phi_{cyl} \Phi_{slab} \quad (\text{注意不是简单相乘})$$

平板半厚 $L_0=12.5$ cm, $Bi_{slab}=hL_0/k=8.681$, 中心响应

$$\Phi_{slab}=1-\sum_m \frac{2\sin\mu_m}{\mu_m+\sin\mu_m\cos\mu_m} e^{-\mu_m^2\alpha t/L_0^2}.$$

t / s	1D 径向 / °C	含端面 / °C	偏差 / °C	Fo_平板
300	28.04080	28.04150	+0.00070	0.0032
900	29.32447	29.32466	+0.00019	0.0097
1800	33.57550	33.57571	+0.00021	0.0195
3600	42.33723	42.33859	+0.00136	0.0389
7200	49.05176	49.05595	+0.00419	0.0778
14400	50.00485	50.00645	+0.00160	0.1556

结论：平板热特征时间 $\tau_{slab}=L_0^2/\alpha=92535$ s = 25.7 h, 远大于问题 1 的 1800 s 窗口, 故在预热阶段端面几乎不参与换热, **中心温度偏差仅约 2×10^{-4} °C, 一维轴对称近似完全成立。端面提供 额外受热面, 故含端面的中心温度比一维径向解 略高**。

端面使总外表面积增加 $2\pi R_0^2/(2\pi R_0L)=R_0/L=8.0\%$ 。但由于全过程（尤其 6 h 之后）由 内部扩散控制而非表面控制（见 7.3 与 8.1 节），该面积增加对烘干时间的影响远小于 8%。因此本文报告的 t_* 可视为 偏保守（略偏长） 的上界估计。

七、结果与分析

本节数值由程序从计算结果直接导出（out/summary.json），对应的结果文件为 out/result1.xlsx—out/result4.xlsx。

7.1 问题 1（预热平衡阶段，0—1800 s，附录 2 物性）

主要结果：t=1800 s 时

量	中心 r=0	表面 r=2 cm
温度 T / °C	33.5753	36.7856
含水率 C / (kg/kg)	2.5500	1.5102

- 分析：
- 温度：环境温度在 1800 s 内由 28 °C 升至 41.5 °C，但药材中心仅升至 33.58 °C，表面 36.79 °C，内外温差约 3.2 °C。这与 $Bi=1.39$ 一致：内外热阻相当，温度分布呈明显抛物线形。
 - 水分：中心含水率几乎不变（2.55 → 2.54999），而表面由 2.55 迅速降至 1.5102。这是因为初期驱动力 $C_s-C_{eq} \approx 2.53$ 很大，表面迅速建立"准平衡"薄层，随后由内部扩散控制。
 - 全域含水量由 2.55 降至 2.2936（无量纲 $M=2 \int \square Cx dx$ ），降幅 10.06%，水分损失集中在表面约 5 mm 厚的薄层内。
 - 表面质量通量由初值 $\beta(C_0-C_{eq,0})=2.02 \times 10^{-6}$ kg/(m²·s) 递减，说明预热阶段后期已进入降速干燥。

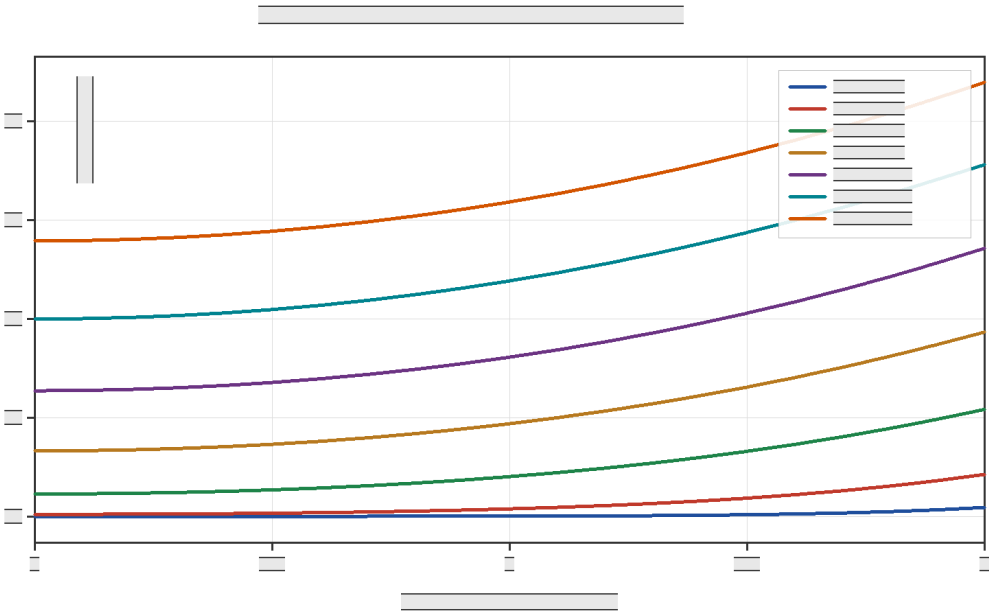


图2 问题 1 药材温度径向剖面（预热平衡阶段）

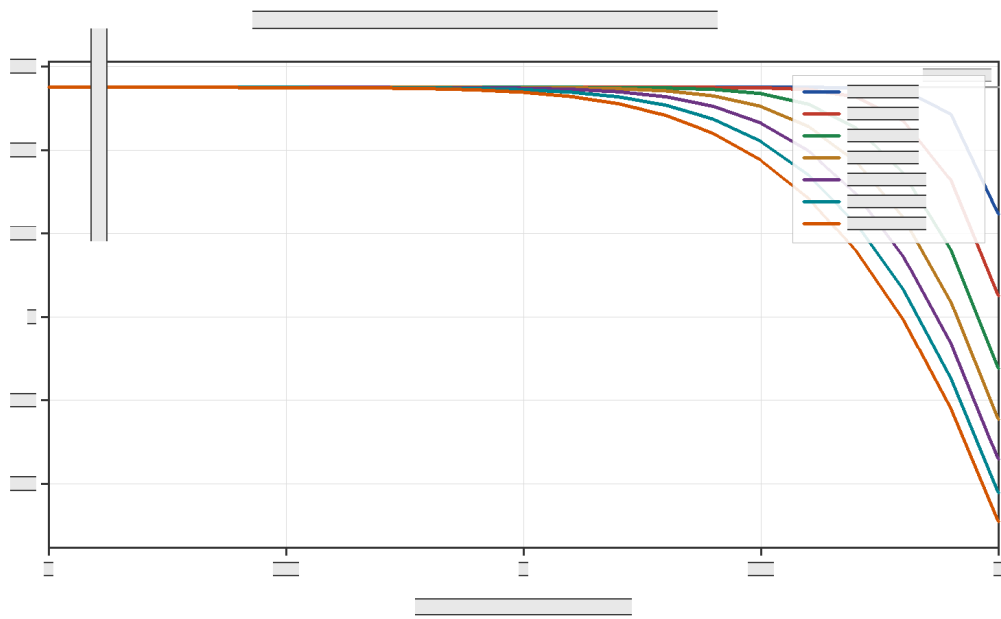


图3 问题 1 药材水分浓度径向剖面（预热平衡阶段）

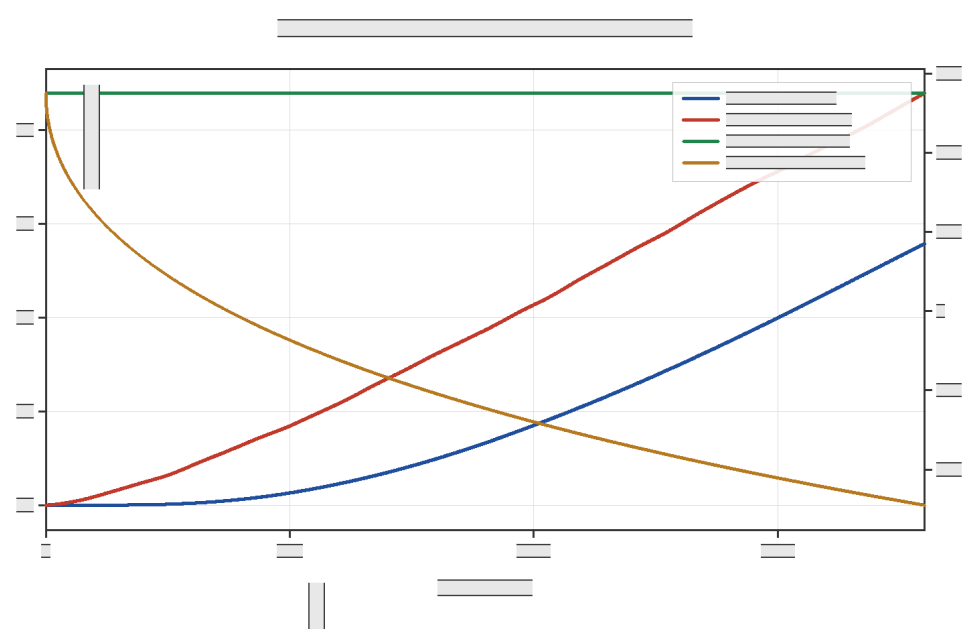


图4 问题 1 中心与表面的温度、水分随时间变化

表 1 30 分钟内药材的温度（单位：℃）

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8488
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2 30 分钟内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2471
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0509
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

7.2 问题 2（整个烘干过程的 0—3 h，附录 3 物性）

主要结果：t=3 h 时

量	中心	表面
温度 / °C	49.8495	49.9664
含水率 / (kg/kg)	1.7662	1.0081

分析：

- 3 h 后药材温度已趋近烘房温度平台值 50 °C，且 中心 49.85 °C、表面 49.97 °C 均不高于环境温度，符合"无内热源时温度不可能超越环境"的热力学要求。这直接验证了 4.2 节能量方程形式的正确性。
- 中心含水率由 2.55 降至 1.766，表面降至 1.008，内外含水率差 0.758，仍处于降速干燥阶段。
- 全域平均含水率由 2.55 降至 1.3825，降幅 45.78%；表面水通量降至 7.67×10^{-7} kg/(m²·s)，表面热通量仅 5.71 W/m²（远小于问题 1 末期的 118.19 W/m²），说明 热侧已不再是限制环节，干燥完全由内部水分扩散控制。
- 3 h 仅完成约 46% 的脱水任务，与"烘干过程持续 2—3 天"的题设一致。

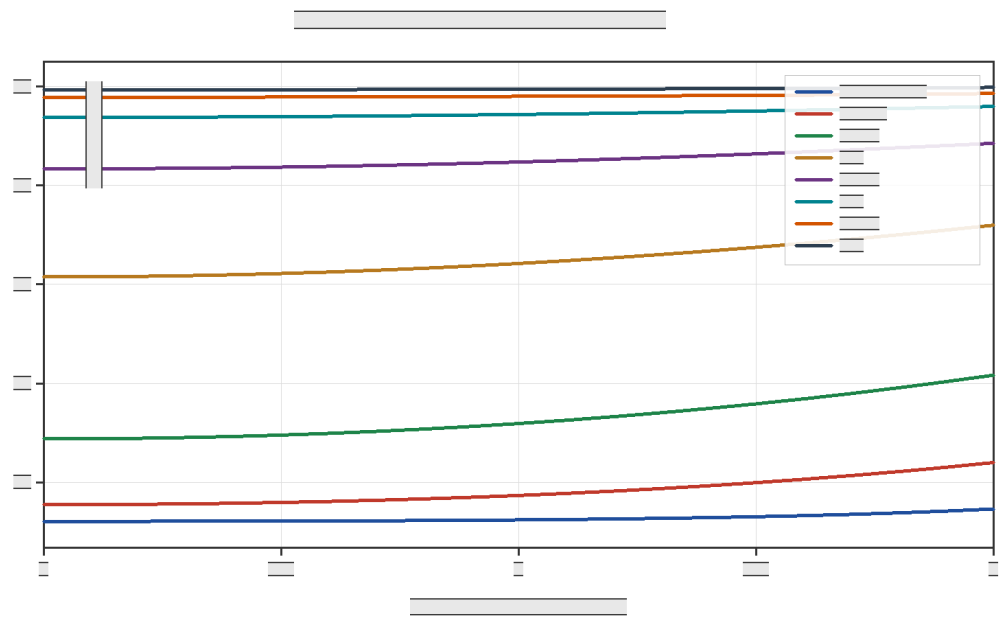


图6 问题 2 药材温度径向剖面 (0—3 h)

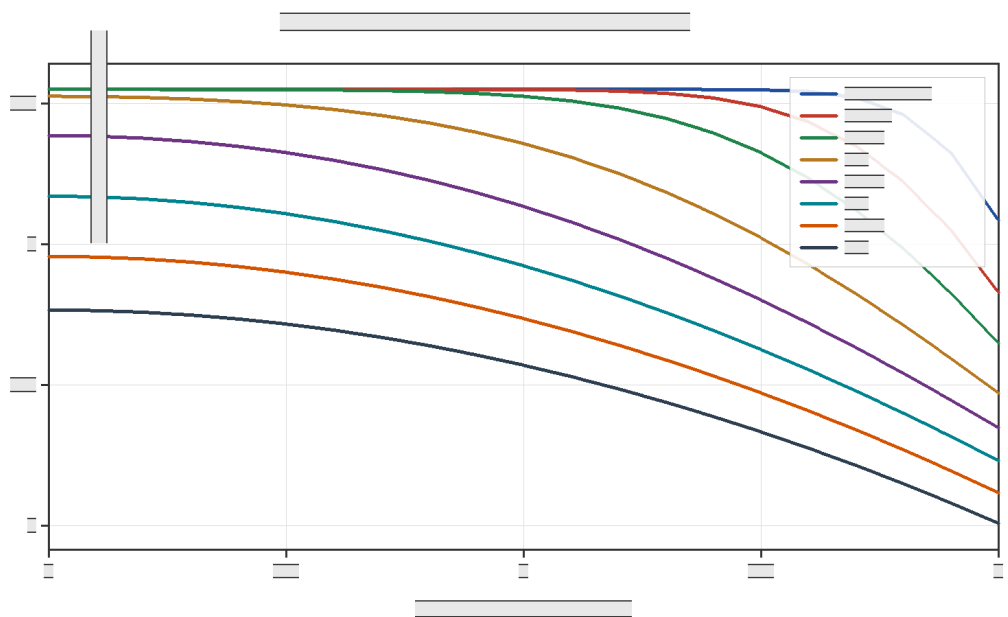


图7 问题 2 药材水分浓度径向剖面 (0—3 h)

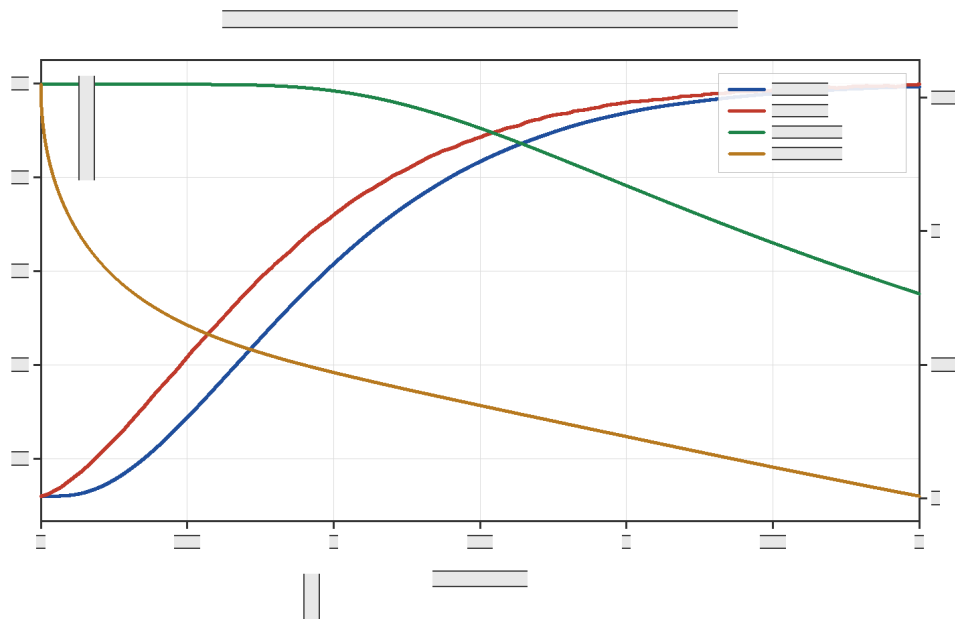


图 8 问题 2 中心与表面的温度、水分随时间变化

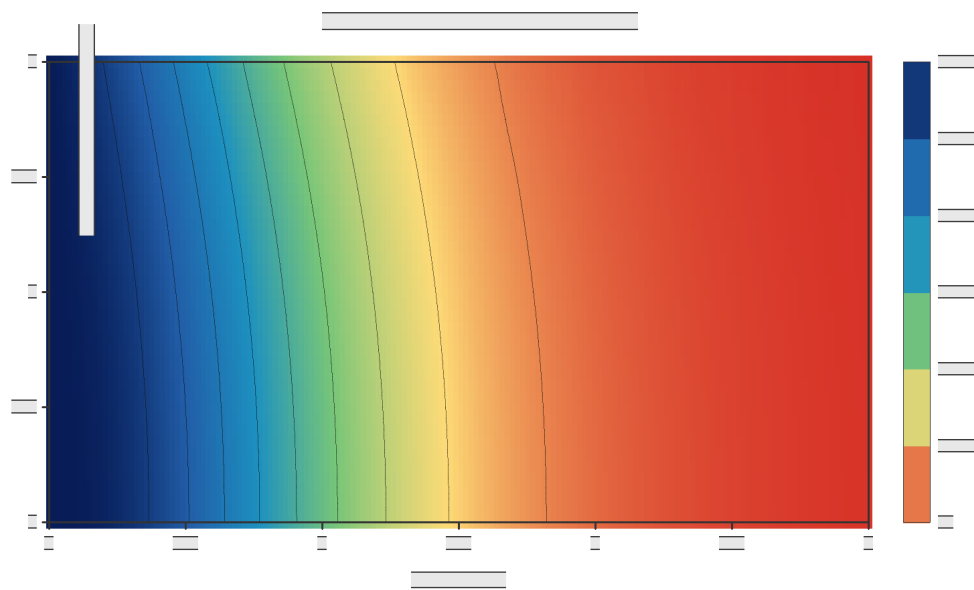


图 11 问题 2 温度场 r - t 等值线图

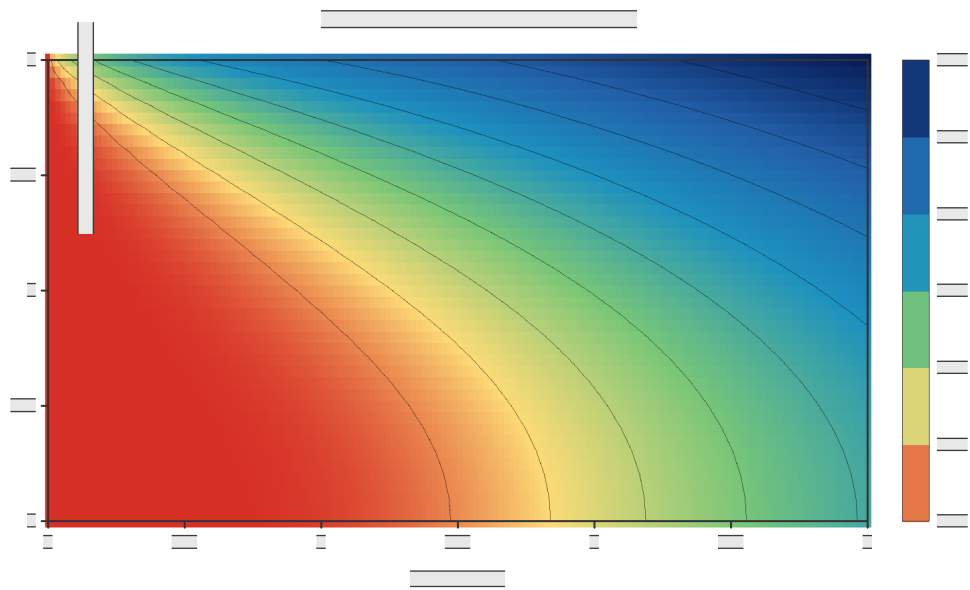


图 12 问题 2 水分场 r - t 等值线图

表 3 3 小时内药材的温度（单位：℃）

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 4 3 小时内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

7.3 问题 3（无收缩，烘干时间）

核心结果：

$$t_*=207672.5 \quad s=57.6868 \quad h=2.4036 \text{ 天}$$

（网格 Richardson 外推值 57.4541 h，**最佳估计 $t_* \approx 57.5$ h ≈ 2.40 天**）

过程特征:

时刻 / h	Cmax	Cmin	平均 C	中心温度 / °C
1	2.5257	1.4711	2.0650	40.3816
3	1.7662	1.0081	1.3825	49.8495
6	1.0170	0.5328	0.7817	50.0000
12	0.4561	0.1642	0.3368	50.0000
24	0.2378	0.0663	0.1862	50.0000
36	0.1860	0.0566	0.1507	50.0000
48	0.1620	0.0538	0.1336	50.0000
57.6868 (t^*)	0.1500	0.0527	0.1247	50.0000

· 温度在约 6 h 后全域达到 50 °C（与环境完全热平衡），此后 干燥过程纯粹由传质控制，这是本题最重要的简化契机。

· C_{min} 在约 12 h 后已接近 $C_{eq}=0.05$ 的平衡值（0.0527），此后几乎不再变化，说明 表面早已"干透"，剩余水分全部困在中心。

· 中心与表面的巨大差异（ t_* 时 $C_{max}=0.150$ vs $C_{min}=0.053$ ，相差近 3 倍）正是"扩散控制"阶段的典型特征，也解释了为什么必须用分布参数模型。

为什么是 2.40 天？ 由 4.7 节，干燥初期 $\tau_D=7.09 \times 10^4$ s，末期升至 5.00×10^5 s，相差 7 倍。

从 $C=2.55$ 到 0.15 需跨越 D 的 3 个数量级变化，故所需时间远大于初期特征时间，落在 2×10^5 s 量级（约 2.4 天），与题目"一般持续 2—3 天"高度吻合，是模型正确性的独立旁证。

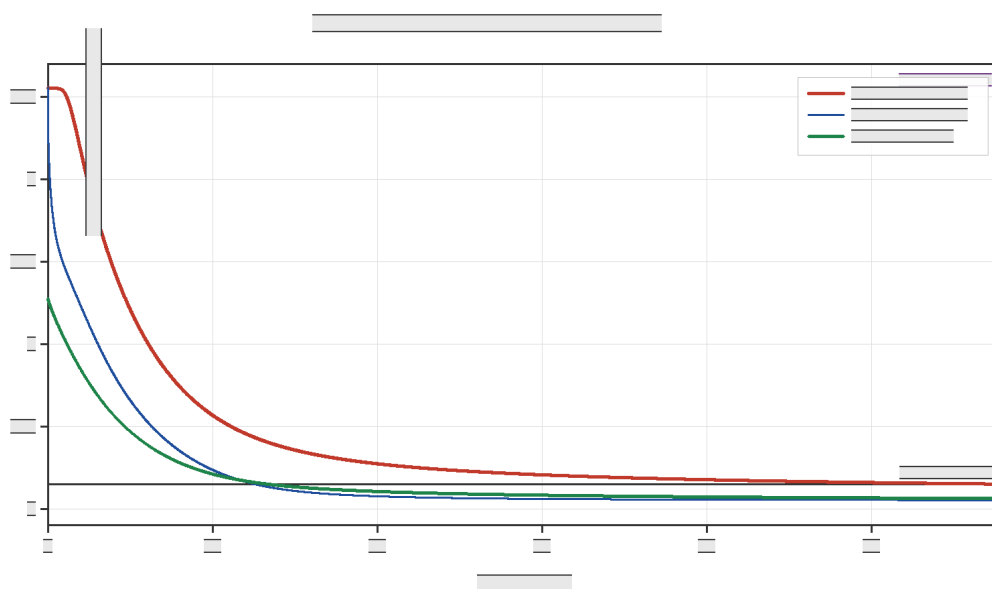


图 10 问题 3 全域含水率指标随时间变化与 0.15 判据

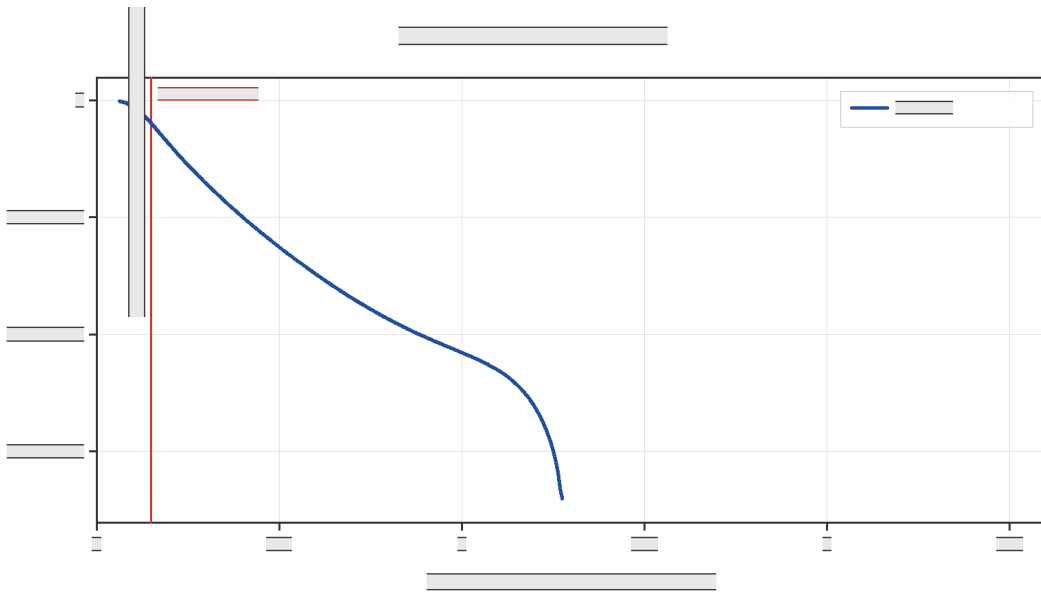


图9 问题 3 干燥速率特征曲线（全程处于降速段，无恒速段）

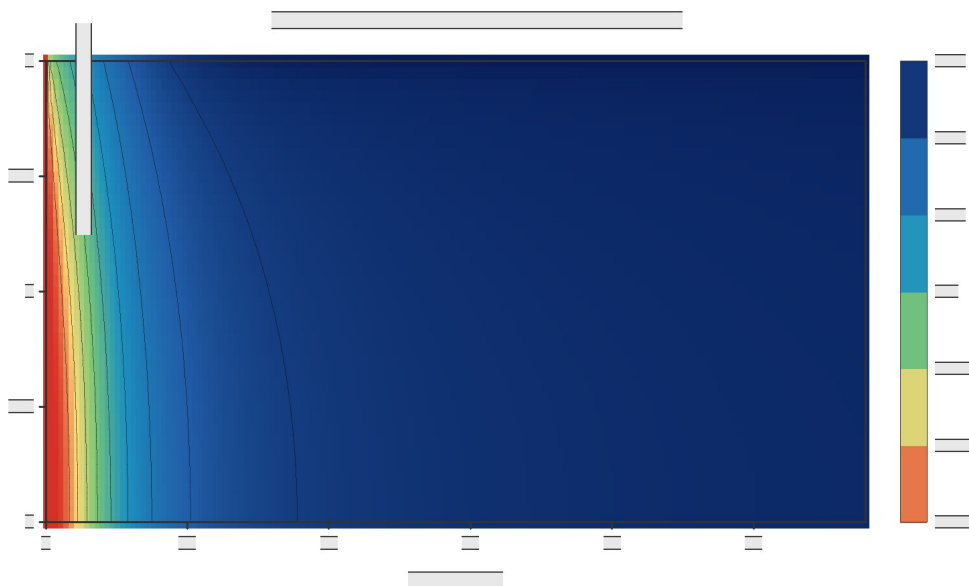


图13 问题 3 全过程水分场 $r-t$ 等值线图

表 5 药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0844
24	0.2378	0.2328	0.2168	0.1857	0.0663
30	0.2059	0.2019	0.1893	0.1644	0.0597
36	0.1860	0.1827	0.1720	0.1508	0.0566
42	0.1722	0.1693	0.1600	0.1411	0.0549
48	0.1620	0.1594	0.1510	0.1339	0.0538

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
54	0.1541	0.1517	0.1439	0.1282	0.0530
烘干结束 57.6868 h	0.1500	0.1477	0.1403	0.1252	0.0527

注：末行为烘干判据 $max_r C=0.15$ 被满足的临界时刻，故该行中心处数值按定义恰为 0.1500；
 结果文件 result3.xlsx 记录至 60 s 网格上最大含水率 严格低于 0.15 的首个时刻。

7.4 问题 4（含收缩）

核心结果：

$$t_{*}=183996.4 \ s=51.1101 \ h=2.1296 \ 天$$

（Richardson 外推值 51.0900 h，**最佳估计 $t_{*}\approx 51.1 \ h\approx 2.13 \ 天$ **）

收缩的作用（定量分解）：

效应	因子	对干燥时间的方向
几何缩短（R ² 减小）	$R_{end}^2/R0^2=0.5990^2=0.3588$	缩短（有利，约 2.8 倍）
扩散系数改变	$D4/D23=0.175\cdot e^{(0.15/C)}$ ，C=0.15 时为 0.4757	延长（不利，约 2.1 倍）
净效应	$t^*4/t^*3=183996.4/207672.5=0.8860$	缩短 11.40%

结论：收缩使水分迁移路径显著缩短，其有利作用（约 2.8 倍）超过附录 4 扩散系数偏小的不利作用（约 2.1 倍），净效果是烘干时间缩短约 11.4%（由 57.69 h 降至 51.11 h）。 t_{*} 时药材半径已缩至 1.200 cm（原始半径的 59.9%），即约 4 mm 的表层已被"挤掉"。

注意：不能把问题 3 与问题 4 的时间差全部归因于收缩——两者使用的物性公式（附录 3 vs 附录 4）本身不同。第 8.4 节给出隔离对比。

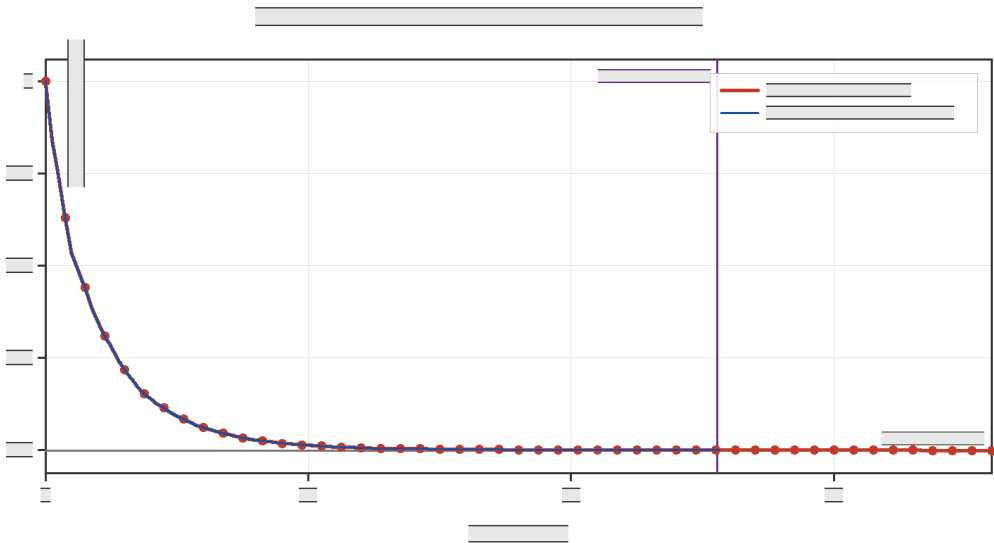


图 14 附件 2 药材半径随时间的变化（收缩规律）

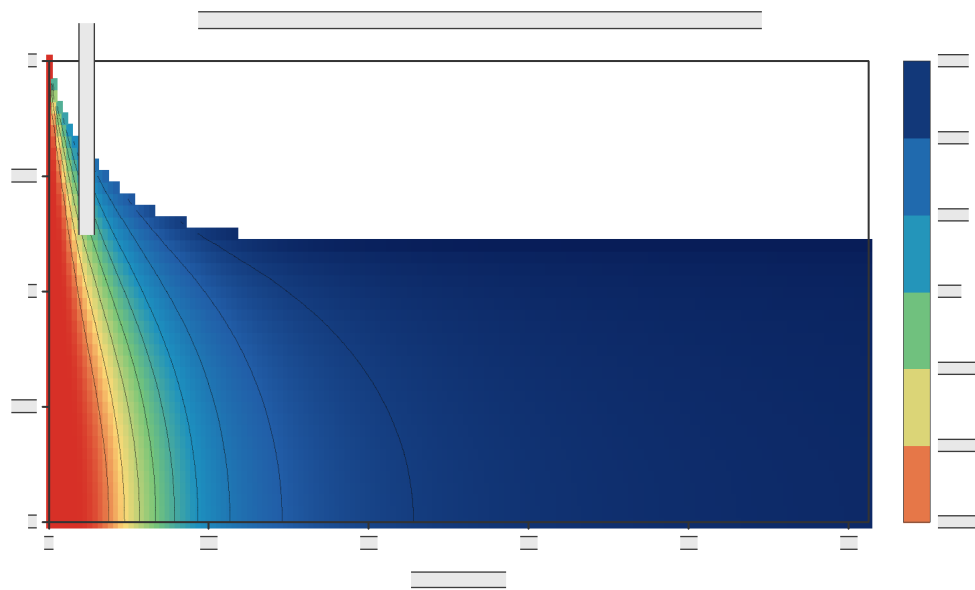


图 15 问题 4 水分场 r - t 等值线图（可见收缩域，空白处已无材料）

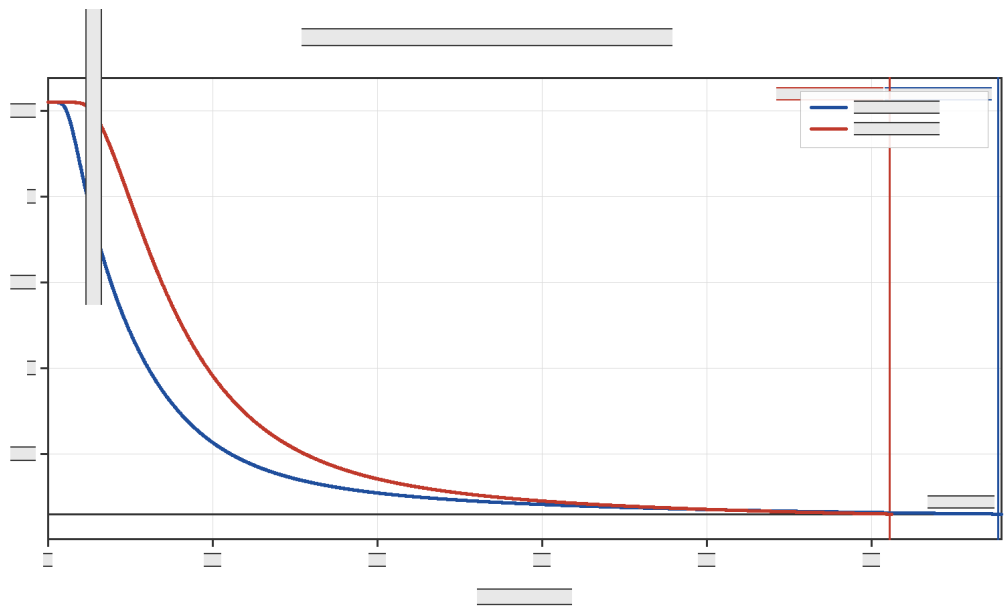


图 16 问题 3 与问题 4 全域最大含水率对比

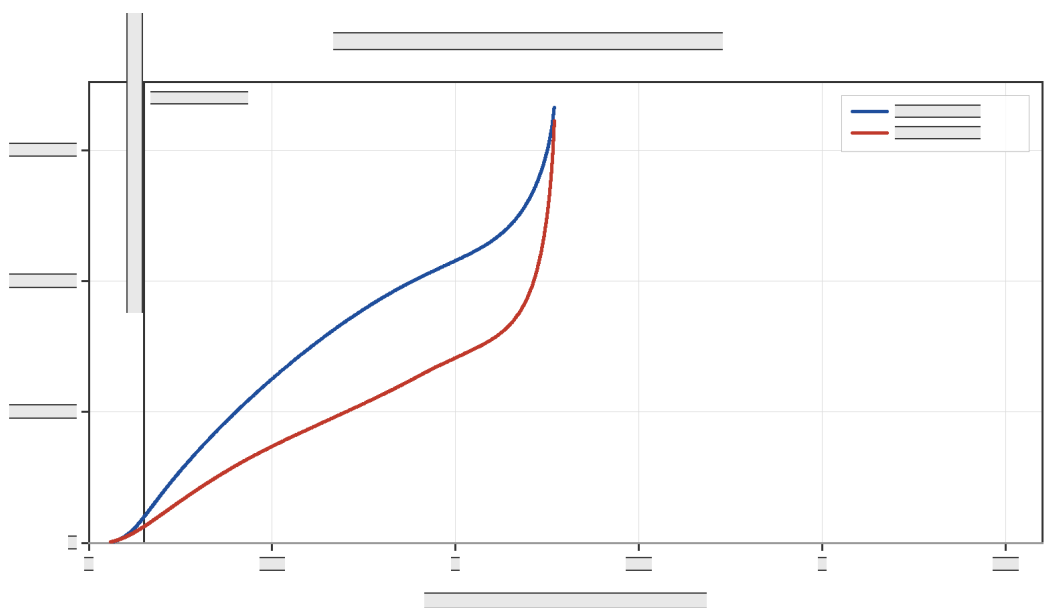


图 20 问题 3 与问题 4 干燥速率特征曲线对比

表 6 药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
6	1.7195	1.5370	1.0219		
12	0.7376	0.6546	0.4083		
18	0.4087	0.3685	0.2394		
24	0.2851	0.2610	0.1788		
30	0.2264	0.2094	0.1491		
36	0.1929	0.1796	0.1315		
42	0.1713	0.1604	0.1199		
48	0.1562	0.1468	0.1115		
烘干结束 51.1101 h	0.1500	0.1412	0.1079		

注：空白表示该半径已超出收缩后的药材表面（结果文件 result4.xlsx 另设「药材表面」列，给出 $F(1,t)$ 供随时查阅）。

八、敏感度分析与模型对比

8.1 关键参数敏感度

以问题 3 的烘干时间 t_* 为目标（基准 $t_*=58.9518\text{ h}$, $N=200$ ），对传质系数 β 、换热系数 h 、扩散系数 D 、平衡含水率 C_{eq} 分别做倍率扰动：

参数	×0.50	×0.75	×1.25	×2.00	结论
D	+111.16%	+33.33%	-18.54%	-44.65%	最敏感，近似 $t_* \propto D^{-1}$
beta	+10.51%	+2.54%	-0.17%	+5.82%	非单调！存在最优值
h	+0.14%	+0.04%	-0.03%	-0.07%	几乎无影响
Ceq	—	—	—	-1.80% (×1.2)	较弱

8.1.1 发现一：干燥时间几乎只由扩散系数 D 决定

D 减半使 t_* 增加 111%，加倍使 t_* 减少 45%，即 $t_* \propto D^{-1.05}$ 。这与"扩散控制"的物理图像完全一致：整个干燥过程（除最初约 6 h 的升温段）都由内部水分扩散支配， $t_* \approx R_0^2 / D_{eff}$ 。

因此提高干燥效率的根本途径是提高 D （即升温），而不是加大风速（ h ）或强化表面传质（ β ）。

h 的影响仅 $\pm 0.14\%$ 是同一结论的另一面：热特征时间仅 2369 s，而总时长 2.4 天（ $2.1 \times 10^5\text{ s}$ ），温度场在 6 h 内即达准稳态 50 °C，热量输运从来不是限制环节。

8.1.2 发现二：表面传质系数存在最优值（"表面结壳"效应）

β 的敏感度 非单调： $\beta \times 0.5 \rightarrow t_*$ 增加 10.5%（表面排汽不足）， $\beta \times 1.25 \rightarrow t_*$ 略降 0.17%（最优附近），而 $\beta \times 2 \rightarrow t_*$ 反而增加 5.8%。

物理机理：干燥速率 $D \propto \exp(-0.45 / C)$ 对含水率极度敏感。若表面传质过快，表层迅速失水至很低的 C ，其 D 随之下降一两个数量级，形成一层 高阻力的"干壳"（case hardening），反而堵死了内部水分向表面的通道。 β 越大，干壳形成越早、越致密，反效果越强。

同一机理也解释了 C_{eq} 的反直觉作用： C_{eq} 提高 20%（表面不易变干）使 t_* 减小 1.80%，因为它抑制了干壳的形成。

工程启示：热风干燥不宜盲目提高风速与排湿强度；存在一个使总干燥时间最短的最优表面传质条件（本文基准 β 已接近该最优值）。这为"分阶段变温变风"的干燥工艺优化提供了理论依据：前期宜强排湿，后期应适当降低表面传质强度以避免结壳。

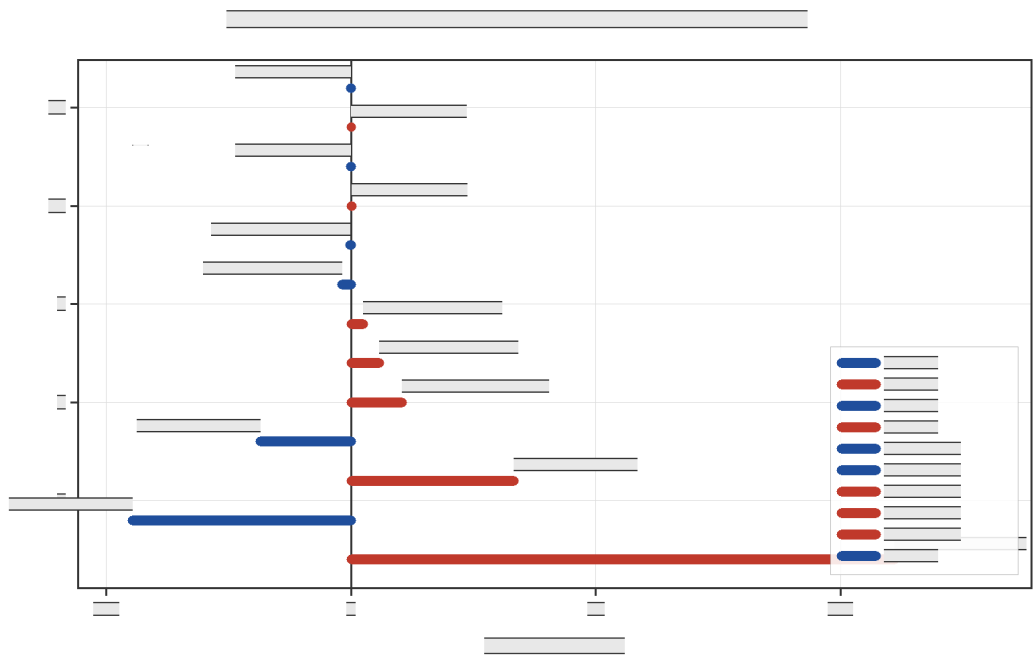


图 18 关键参数对烘干时间 T^* 的敏感度（龙卷风图）

8.2 边界延拓口径

口径	说明	t^* / h	相对基准
主模型	附件 1 数据 + $t > 14400\text{ s}$ 取平台值 (50.0, 0.0500)	58.9518	基准
替代 1	$t > 14400\text{ s}$ 取数据段均值 (49.9989, 0.04999)	58.9603	+0.01%
替代 2	全程指数平滑拟合	58.9572	+0.01%

三种口径的差异仅 0.01%，证明结论对边界延拓方式完全不敏感，第 4.5.4 节的延拓选择是稳健的。

8.3 空气水分浓度基准

题面把烘房水分浓度写成 kg/kg 而未注明基准。本文直接取附件 1 数值作为等效平衡含水率。替代口径按湿基→干基换算 $C_{eq}^{dry} = w / (1 - w)$ ($w = 0.05$ 时 $C_{eq}^{dry} = 0.0526$ ，即整体提高约 5%)：

口径	t^* / h	相对基准
直接使用附件值（主模型）	58.9518	基准
由湿基换算为干基	58.1894	-1.29%

差异 1.29%，远小于 D 的不确定性。题面未注明基准这一歧义对最终结论影响有限。

8.4 收缩口径对比（问题 4）：几何效应与物性效应的分离

为把"几何收缩"与"附录 4 物性差异"两个因素分离，构造 2×2 组合（均取 $N=200$ 、 $i=12$ ）：

t^* / h	附录 3 物性	附录 4 物性
无收缩 ($R \equiv 2 \text{ cm}$)	58.9518	130.3046
仿射收缩 ($R(t)$)	25.3833	51.1747 (主模型)

效应	计算	倍数
几何收缩效应 (附录 4 物性下)	$51.1747 / 130.3046$	0.393 (缩短 61%)
物性效应 (含收缩)	$51.1747 / 25.3833$	2.016 (延长 102%)
净效应 (问题 3 $\rightarrow$ 问题 4)	$51.1747 / 58.9518$	0.868 (缩短 13.2%)

结论：① 几何收缩本身极其有利，在相同物性下使干燥时间缩短约 61%（因为迁移距离按 R^2 缩短， $R_{end}^2 / R_0^2 = 0.359$ ）；② 附录 4 的扩散系数显著偏小，在相同几何下使时间延长约 102%；③ 两者相抵后净效应是缩短约 13%。这正是 7.4 节强调的"不能把问题 3、4 的时间差全部归因于收缩"的定量依据。

另外，把 R 固定为终值 1.198 cm 得 $t_*=47.88 \text{ h}$ ，说明"全程用终半径"会高估收缩的有利作用（真实收缩是渐进的，前期半径大、扩散路径长，故时间更长）。

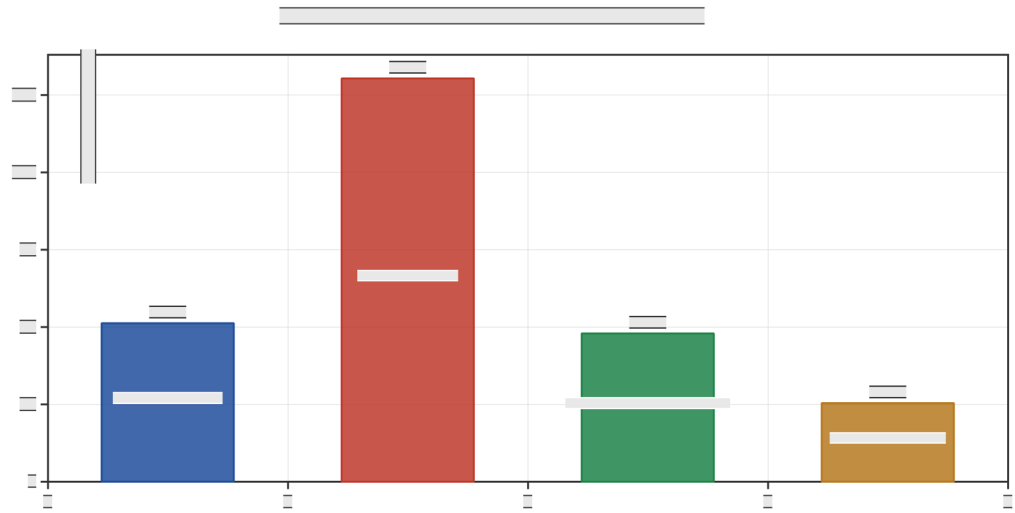


图 19 问题 4 收缩口径与物性组合对烘干时间的影响

8.5 数值参数与不确定度

不确定度汇总：

来源	量级	与 D 不确定度相比
时间离散	$< 1e-5$	可忽略
网格离散	$\pm 0.30\%$ ($N=400 \rightarrow 800$)	可忽略

来源	量级	与 D 不确定度相比
边界延拓口径	$\pm 0.01\%$	可忽略
Ceq 基准	$\pm 1.3\%$	小
D(C,T) 经验式	$\pm 100\%$ 量级	主导

结论：模型的数值误差与边界条件口径误差都在 1% 量级或更小，**总不确定度由题给经验式 $D(C,T)$ 决定**。这提示论文应把"经验式适用范围与可靠性"作为模型局限的重点讨论对象。

九、模型评价、改进与推广

9.1 优点

- **四问统一**：以材料坐标 + 仿射收缩变换把问题 1—4 纳入同一方程组，固定半径是其特例（ $R \equiv R_0$ ），避免了对问题 4 另起一套模型。
- **能量方程严格**：识别并修正了“变 ρC_p 时守恒量选择”导致的虚假热源，使温度不会非物理地超越环境温度；推导给出相消关系与量级估计。
- **可验证**：用 Duhamel–Bessel 解析解在 168 个点上校核，最大偏差 $2.35 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}$ ，低于报告精度；另有守恒检验与收敛性检验。
- **数值可信**：节点中心有限体积 + 调和平均界面系数 + θ 方法 + Rannacher 启动 + 追赶法，无条件稳定、二阶精度、严格守恒；网格取 20 的倍数使取样点恰为节点。
- **稳健性充分**：对边界延拓、水分浓度基准、收缩口径、网格与时间步均做了系统对比。

9.2 局限

- 未显式引入 **相变潜热** 与水分携带焓（后者已证明量级可忽略，前者不可忽略但题未给参数）；
- 一维径向近似忽略端面（已定量证明影响很小，但使传质面积低估约 8%，故 t_* 偏保守）；
- 假定 **仿射（同比）收缩**，附件 2 的单一 $R(t)$ 曲线不足以确定真实内部速度场；
- 经验 $\rho(C)$ 与“固定干物质骨架”并非严格相容，本文通过对 ρ_d 的恰当约去回避了该矛盾。

9.3 模型改进：相变潜热耦合

在表面引入蒸发能耗（忽略表面储能）：

$$h(T_\infty - T_s) = k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_R + L_v j_{\text{evap}}$$

令 $L_v \approx 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$ （50 °C 量级），以表面水通量作为蒸发通量，则在问题 3 的初期 $L_v j_w \sim 2.4 \times 10^6 \times 10^{-6} \approx 2.4 \text{ W/m}^2$ ，而 $h(T_\infty - T_s) \sim 25 \times 5 = 125 \text{ W/m}^2$ ，蒸发耗热约占总热流的 2%，故对温度场影响有限；但会显著降低表面温度，进而通过 $D \propto e^{-3850/T}$ 降低干燥速率。

实现要点：潜热只能计入一次，不能在表面与内部重复计入；需明确蒸发位置（表面蒸发 vs 内部原位蒸发）与水分通量基准。

9.4 推广

- **二维轴对称模型**：去掉端面假设，用 (r, z) 网格求解，代价是计算量约 10^2 倍；
- **多组分/多相模型**：区分自由水与结合水，引入吸附等温线；

- **变温热风优化：**把 $T_{\infty}(t)$ 作为控制变量，以"能耗 + 时间 + 品质"为目标做最优控制；
- **品质耦合：**把有效成分降解动力学 $dQ/dt = -k_Q(T)Q$ 与干燥模型耦合，求"最短时间—最高品质"的 Pareto 前沿；
- **反问题：**由实测含水率曲线反演 $D(C, T)$ 或界面传质系数。

附录 A 结果文件与程序清单

文件	内容
result1.xlsx	问题 1 结果：「温度」「水分浓度」双工作表，1800 行 × 21 列
result2.xlsx	问题 2 结果：同上，10800 行
result3.xlsx	问题 3 结果：单工作表，60 s 步长至烘干结束（3473 行）
result4.xlsx	问题 4 结果：含「药材表面」列（3074 行）
code/solver.py	四问统一的有限体积求解器（含能量方程严格形式）
code/analytic.py	Bessel 函数（Miller 递推）、特征根、Duhamel 卷积解析解
code/verify.py	V1—V5 独立验证套件
code/results.py	生成 result1—result4.xlsx 与论文表格
code/figures.py / figures2.py	生成全部矢量插图
code/sensitivity.py	敏感度分析与模型对比
code/conv_tstar.py	烘干时间 T^* 的收敛性研究

附录 B ⚠ 合规提醒（务必执行）

按《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》：

① 论文 参考文献之前 必须设置「AI 工具使用声明」，二选一填写；

② 使用 AI 的，支撑材料必须包含 `AI 工具使用详情.pdf`，内容含：工具名称/版本、具体使用目的与环节、主要提示方式与使用过程、对 AI 输出的采纳与人工核验情况；

③ 官方原文：“将未经必要人工审查与核实的 AI 生成内容直接作为核心建模与分析成果提交的，取消其评奖资格。”

本模型的每一条推导、每一个数值都需要由参赛队员本人复核并能够当面讲清。特别是 4.2 节的能量方程推导、5.3 节的数值格式、6.4 节的收敛性结论——这三处是论文最可能被评委追问的地方。